

Feuille d'exercice n° 07 : Suites de fonctions

I. Convergences simple et uniforme

Exercice 1 () On pose $f_n(x) = x^n \ln x$ avec $x \in]0, 1]$ et $f_n(0) = 0$. Étudier la convergence uniforme de (f_n) sur $[0, 1]$.

Exercice 2 () Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f_n(x) = n^\alpha x(1-x)^n$.

- 1) Étudier la limite simple de (f_n) .
- 2) Pour quels $\alpha \in \mathbb{R}$ y a-t-il convergence uniforme ?

Exercice 3 () Étudier la convergence (simple, uniforme, uniforme sur tout segment) de la suite de fonctions

$$b_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \frac{2nx^2}{1+n^2x^4}.$$

Exercice 4 () Étudier (convergence simple, convergence uniforme, convergence uniforme sur des parties de l'ensemble de départ) les suites d'applications suivantes :

- 1) $f_n : [0; 1] \longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto n(1-x) \left(\sin \frac{\pi x}{2} \right)^n, n \in \mathbb{N}$;
- 2) $f_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto \sin \left(\frac{n+1}{n} x \right), n \in \mathbb{N}^*$;
- 3) $f_n : [0; +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto \ln \left(1 + \frac{nx^2}{1+nx} \right), n \in \mathbb{N}$;

4) $f_n :]0; +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto (nx)^{\frac{x}{n}}, n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 5 On pose $f_n(x) = \frac{x^n}{1+x+\dots+x^n}$ pour $x \geq 0$. Donner l'allure du graphe de f_n . Étudier la convergence simple puis convergence uniforme de la suite (f_n) .

Exercice 6 () Pour tout entier naturel non nul n et tout réel positif x , on définit $f_n(x) = \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n$ si $x \leq n$ et $f_n(x) = 0$ si $x > n$. Étudier la convergence de cette suite de fonctions.

Exercice 7 Soit $f : x \mapsto 2x(1-x)$ de $[0, 1]$ dans lui-même. On définit par récurrence : $f_0 = \text{Id}$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_{n+1} = f \circ f_n$. La suite (f_n) converge-t-elle simplement ? uniformément ?

Exercice 8 Soit $f_n(x) = \prod_{k=1}^n \cos \left(\frac{x}{2^k} \right)$ et $f(x) = \frac{\sin x}{x}$.

- 1) Démontrer que la suite (f_n) converge simplement vers f sur $\mathbb{R}$.
- 2) Démontrer que la suite (f_n) ne converge pas uniformément sur $\mathbb{R}$.
- 3) Démontrer que la suite (f_n) converge uniformément sur tout intervalle de la forme $[-a, a]$.

Exercice 9

Soient X un ensemble non vide, $(f_n : X \longrightarrow \mathbb{R}_+)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'applications, $f : X \longrightarrow \mathbb{R}_+$ une application. On suppose : $f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{C.U.} f$.

Montrer : $\ln(1 + f_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{C.U.} \ln(1 + f)$.

Exercice 10

Soit $f_0 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, bornée, ≥ 0 . Étudier la convergence simple et la convergence uniforme de la suite d'applications $(f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R})_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, \quad f_{n+1}(x) = \ln(1 + f_n(x))$$

II. Régularité de la limite d'une suite de fonctions

Exercice 11 Sur $[0, 1]$, on définit $f_n : x \mapsto \frac{x}{1 + n^2 x^2}$.

- 1) Montrer que (f_n) converge vers une limite f . Comment ?
- 2) Montrer que (f'_n) converge vers une limite g . Comment ?

III. Intersion limite - intégrale

Exercice 12 () Trouver un équivalent simple, lorsque l'entier n tend vers l'infini, de :

- 1) $\int_0^1 x^n \ln(1 + x^n) dx$
- 2) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{x}{n}\right)}{x(1 + x^2)} dx$.

Exercice 13 Former un développement asymptotique à la précision $o\left(\frac{1}{n}\right)$ de $I_n = \int_0^1 \frac{nx^n}{1 + x^{2n}} dx$, lorsque l'entier n tend vers l'infini. On laissera un des coefficients sous forme d'une intégrale.

Exercice 14 () On définit $(u_n)_n$ suite de fonctions définies sur $[0, 1]$ par :

$$u_0(x) = 1 \text{ et } u_{n+1}(x) = 1 + \int_0^x u_n(t - t^2) dt.$$

- 1) Montrer que, pour tout $x \in [0, 1]$:

$$0 \leq u_{n+1}(x) - u_n(x) \leq \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$$

- 2) En déduire, pour tout $x \in [0, 1]$, la convergence de la suite $(u_n(x))_n$.
- 3) Établir que la suite $(u_n)_n$ converge uniformément vers une fonction u non nulle, vérifiant :

$$u'(x) = u(x - x^2).$$

